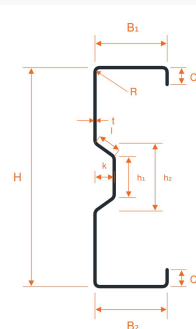
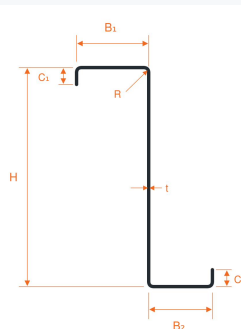
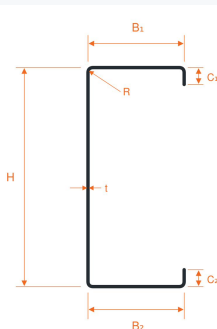
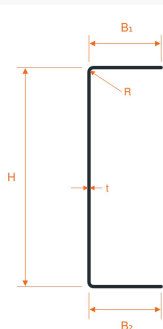


ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛСТК

ХОЛОДНОГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Профили для лёгких стальных тонкостенных конструкций



100–350

высота профиля H, мм

1,0–3,0

толщина стали t, мм

7

семейств профилей

1 О техническом каталоге

Данные для выбора, проектирования и заказа профилей ИНСИ

Каталог представляет линейку холодногнутых оцинкованных профилей ИНСИ для лёгких стальных тонкостенных конструкций, полностью относящихся к сортаменту **ГОСТ Р 58384–2019**. В документе приведены формы сечений, обозначения размеров, поставляемые диапазоны, требования к материалу и покрытию, допуски и справочные геометрические характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ

Окончательный выбор сечения выполняется проектировщиком с учётом расчётной схемы, нагрузок, креплений, соединений и требований проектной документации.

ПРОФИЛИ В КАТАЛОГЕ

- **ПП** — швеллерный профиль без отгибов.
- **ПГС** — С-образный профиль с отгибами.
- **ПZ** — Z-образный профиль с отгибами.
- **ПГС-сигма** — С-образный профиль со сгибом стенки; типоразмер 200×65×20 подтверждён ГОСТ Р 58384 (табл. А.4).
- **ТПП, ТПГС и ТПZ** — те же профили с регулярной термопросечкой: геометрия исходного сечения — по сортаменту ГОСТ Р 58384 (табл. А.1–А.3), перфорация допускается п. 4.3.6 ГОСТ Р 58384–2019 по согласованию с производителем.

ЗАКАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Длина изделий, отверстия, исполнение покрытия, упаковка и комплектность согласовываются при оформлении заказа. Для заказных профилей требуется чертёж или КМД.

2 Содержание

Все включённые профили относятся к сортаменту ГОСТ Р 58384/58385–2019

РАЗДЕЛ	ТЕМА	СОДЕРЖАНИЕ
01	О каталоге	назначение, состав и применение
02	Содержание	структура каталога от выбора профиля до оформления заказа
03–05	Продукция и нормативная база	семейства профилей, материалы и покрытие
06–09	Обозначение и качество	маркировка, документы и допуски
10–11	ПП	чертёж, обозначения, диапазоны А.1

12–13	ПГС	чертёж, обозначения, диапазоны А.2
14–15	ПZ	чертёж, обозначения, диапазоны А.3
16–17	ПГС-сигма	чертёж, обозначения, диапазон А.4
18–20	Термопрофили	ТПП, ТПГС, ТПZ и схема просечки
21–25	Характеристики и заказ	справочные данные, применение, заявка, отверстия, упаковка
Приложение	Справочные характеристики	масса, площадь, моменты инерции и сопротивления

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Для быстрого подбора сначала выберите форму профиля, затем требуемые размеры и толщину. При заказе укажите полное обозначение, длину и количество изделий.

3

Линейка профилей ИНСИ

В каталог включены только профили, полностью относящиеся к сортаменту ГОСТ Р 58384–2019

ИНСИ	Форма	Описание	Нормативный источник	Поставка
ПП	Ш	Швеллер без отгибов	ГОСТ Р 58384, А.1	по ГОСТ
ПГС	С	С-образный с отгибами	ГОСТ Р 58384, А.2	по ГОСТ
ПZ	Z	Z-образный с отгибами	ГОСТ Р 58384, А.3	по ГОСТ
ПГС-сигма 200×65×20	Σс	С-образный со сгибом стенки (равнополочный)	ГОСТ Р 58385, п. 4.1.2 / ГОСТ Р 58384, А.4	по ГОСТ
ТПП	ТШ	Швеллер с регулярной перфорацией	ГОСТ Р 58384, А.1 + п. 4.3.6 + ТУ ИНСИ 002 (схема просечки)	по ГОСТ, перфорация по ТУ
ТПГС	ТС	С-профиль с регулярной перфорацией	ГОСТ Р 58384, А.2 + п. 4.3.6 + ТУ ИНСИ 002 (схема просечки)	по ГОСТ, перфорация по ТУ
ТПZ	TZ	Z-профиль с регулярной перфорацией	ГОСТ Р 58384, А.3 + п. 4.3.6 + ТУ ИНСИ 002 (схема просечки)	по ГОСТ, перфорация по ТУ

ПОЧЕМУ ПГС ОСТАЁТСЯ ПГС

ПГС — узнаваемое коммерческое и производственное наименование ИНСИ. При продаже по ГОСТ рядом указывается нормативная форма «С». Это исключает путаницу в заявке и одновременно сохраняет привычное название продукта.

ПРИНЦИП НАИМЕНОВАНИЯ

Рекомендуемая запись в каталоге и на этикетке: «ПГС (С-образный профиль)». В документе о качестве — коммерческое обозначение и полное условное обозначение по ГОСТ Р 58385–2019.

4 Нормативная база

Сортамент, технические условия и производственные документы не подменяют друг друга

Документ	Что устанавливает	Роль в каталоге
ГОСТ Р 58384–2019	Форма, размерные диапазоны, предельные отклонения, формулы полного и эффективного сечения.	Основной источник сортамента
ГОСТ Р 58385–2019	Материалы, покрытия, классификация, комплектность, маркировка, приёмка, испытания, хранение.	Технические условия
ТУ 25.11.23-001-00206227-2020	Сплошные профили ИНСИ и их технические характеристики.	Документ изготовителя
ТУ 25.11.23-002-00206227-2020	Схема регулярной щелевой просечки и характеристики готового перфорированного сечения для профилей ПП/ПГС/ПЗ по ГОСТ Р 58384 (перфорация допускается п. 4.3.6).	Термопросечка к ГОСТ-профилям
Проектная документация	Назначение профиля, расчётная схема, нагрузки, соединения и длины изделий.	Основание для применения
Документы поставки	Профили по ГОСТ поставляются с документом о качестве.	По условиям заказа

5 Сталь и защитное покрытие

Класс цинка — обязательное техническое требование, но подтверждается сертификатом рулона

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ Р 58385–2019

- Для проката по ГОСТ Р 52246 — цинковое покрытие не ниже класса 275.
- Для проката по ГОСТ 14918 толщиной до 2,5 мм включительно — покрытие не ниже 1-го класса.
- Химический состав и механические свойства исходного проката подтверждаются сертификатом предприятия — изготовителя рулона.
- Допускаются Ц, АЦ, ЛЦ и ЛАЦ в соответствии с классификацией ГОСТ Р 58385–2019 и согласованной документацией.

Параметр	Что задаётся	Где подтверждается
Марка стали	350 / П350 или согласованная	сертификат рулона, заказ
Тип покрытия	Ц / АЦ / ЛЦ / ЛАЦ	условное обозначение и документ качества

Класс/масса цинка	не ниже нормативного минимума	сертификат рулона; рекомендуем дублировать в паспорте партии
Цвет ЛКП	RAL или иной каталог	заказ и документ качества
Толщина	по сортаменту и условиям заказа	заказ, измерение, сертификат

ПРАКТИКА МАРКИРОВКИ

В обозначении ГОСТ указывается тип покрытия «Ц», но для прослеживаемости ИНСИ рекомендуется дополнительно печатать «Z275 / 275 г/м²», если именно это значение подтверждено сертификатом рулона.

Источник: ГОСТ Р 58385–2019, пп. 4.1.1, 6.2.1–6.2.3.

6 Обозначение профиля

Коммерческое имя ИНСИ и нормативная форма должны читаться одновременно

Коммерческая запись	Форма	Расшифровка
ПП 150×50–2	Ш	H=150; B ₁ =B ₂ =50; t=2,0
ПГС 150×50×20–1,5	С	H=150; B ₁ =B ₂ =50; C ₁ =C ₂ =20; t=1,5
ПЗ 200×70×67×18–2	Z	H=200; B ₁ =70; B ₂ =67; C ₁ =C ₂ =18; t=2,0
ПГС-сигма 200×65×20–2	Σс	H=200; B ₁ =B ₂ =65; C ₁ =C ₂ =20; t=2,0 (k=10; h ₁ =37; h ₂ =62 — фиксированы конструкцией)
ТПГС 200×65×20–1,5	ТС	геометрия ПГС + регулярная перфорация

ПОЛНОЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО ГОСТ

Последовательность включает: изготовителя, тип профиля, размеры, точность изготовления, марку стали, тип металлического покрытия, при наличии — лакокрасочное покрытие, и обозначение ГОСТ Р 58385–2019.

ПРИМЕР ПОЛНОЙ ЗАПИСИ

ИНСИ С 150×50×50×1,5 Б 350 Ц ГОСТ Р 58385–2019

ИНСИ Σс 200×65×65×1,2 Б П350 Ц ГОСТ Р 58385–2019

ЧТО ВХОДИТ В КОД, А ЧТО НЕТ

В условное обозначение по ГОСТ Р 58385–2019 (приложение А) входят: изготовитель, форма, высота H, обе полки B₁/B₂ и толщина t. Отгибы (C), а для сигмы ещё риф/сгиб стенки (k, h₁, h₂) в код не входят — они определяются формой профиля и строкой сортамента, а не дублируются в обозначении.

для покупателя

Коммерческое обозначение «ПГС 150×50×20–1,5» следует печатать рядом, а не вместо условного обозначения по ГОСТ.

7 Маркировка и документ о качестве

ГОСТ требует маркировку пакета и документ на каждую отгружаемую партию

Поле	Содержание	Требование
Изготовитель	ИНСИ / товарный знак	обязательно
Потребитель, заказ	наименование, номер заказа	обязательно в документе качества
Партия	номер и дата изготовления	обязательно
Профиль	наименование + полное условное обозначение	обязательно
Материал	марка исходной заготовки	обязательно
Покрытие	вид; цвет защитно-декоративного покрытия	обязательно при применимости
Количество и масса	число изделий; общая теоретическая масса	обязательно
ОТК	штамп технического контроля	обязательно
Класс цинка	например Z275 / 275 г/м²	рекомендуется дублировать из сертификата рулона

НОСИТЕЛЬ МАРКИРОВКИ

Маркировка по ГОСТ Р 58385–2019 наносится на упаковочный лист, закреплённый на пакете. Индивидуальная маркировка каждого профиля может применяться по условиям заказа, но не заменяет упаковочный лист.

Источник: ГОСТ Р 58385–2019, п. 6.4; ГОСТ 7566.

8 Комплект поставки и подтверждение качества

Для продажи по ГОСТ недостаточно одной надписи в каталоге

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ

- профили одного типоразмера, материала исходной заготовки и вида покрытия;
- крепёжные изделия – по согласованию изготовителя с потребителем;
- документ о качестве отгружаемой продукции.

Уровень	Документ	Что подтверждает
Рулон	сертификат изготовителя проката	сталь, толщина, покрытие, свойства
Изготовление	производственный контроль	размеры, длина, отверстия и качество покрытия
Партия профиля	упаковочный лист и документ качества	заказ, количество, масса, ОТК
Проект	КМ/КМД и расчёт	назначение, нагрузки, соединения

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия холодногнутых профилей ИНСИ по ГОСТ Р 58384–2019 и ГОСТ Р 58385–2019 подтверждена сертификатом соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.107740 (система добровольной сертификации «ПромТехСтандарт», орган по сертификации – ООО «Прогресс», № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28). Держатель сертификата и изготовитель – ООО «ИНСИ стальные конструкции». Срок действия: 31.08.2026 – 30.08.2029. Полный текст сертификата – на последней странице каталога.

Источник: Сертификат соответствия № 0348132, рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.107740.

9 Точность изготовления

Предельные отклонения по ГОСТ Р 58384–2019

Показатель	Обычная точность Б	Повышенная точность А
Н до 200 мм включ.	±2,0 мм	±1,5 мм
Н свыше 200 мм	±3,0 мм	±2,5 мм
Ширина полок	±2,0 мм	±1,5 мм
Ширина отгиба	+2,0 мм	+2,0 мм
Длина	+10,0 мм	+5,0 мм
Серповидность	1,0 мм на 1 м	1,0 мм на 1 м
Волнистость окаймлённых участков	1,5 мм на 1 м	1,0 мм на 1 м
Волнистость отгибов/неокаймлённых полок	2,5 мм	2,0 мм
Скручивание	±1,0°/м; ≤10°	±0,75°/м; ≤7,5°
Угол полка–стенка	±1°30′	±1°
Угол полка–отгиб	±2°	±1°30′

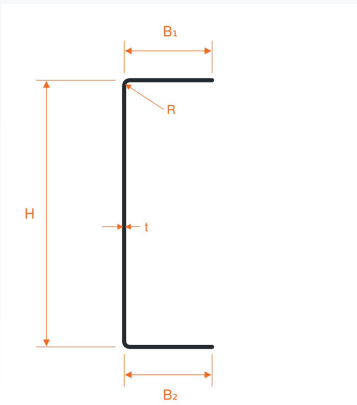
ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ

Точность А или Б является частью полного условного обозначения. Радиусы изгиба обеспечиваются технологией изготовления; размеры рифов и сгибов в готовом профиле по п. 4.3.2 отдельно не контролируются.

Источник: ГОСТ Р 58384–2019, таблица 1 и пп. 4.2–4.3.

10 ПП – швеллерный профиль

Равнополочный профиль без отгибов; нормативная форма Ш



Обозначения размеров приняты по ГОСТ Р 58384–2019; радиус R показан внутри угла.

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

H — высота стенки; B₁ и B₂ — ширина полок; t — номинальная толщина; R — внутренний радиус. Для равнополочной серии B₁=B₂.

ОСОБЕННОСТИ

- Применяется как направляющий, прогонный или вспомогательный элемент по расчёту.
- Размеры выбираются по таблице сортамента А.1.
- Длина и отверстия задаются в заказе или КМД.

11 ПП – поставляемый сортament

Размеры в миллиметрах; B₁=B₂

Серия	H	B	t	Пример MIN	Пример MAX
A.1 №5	100	43–65	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5	ПП 100×43×1	ПП 100×65×2,5

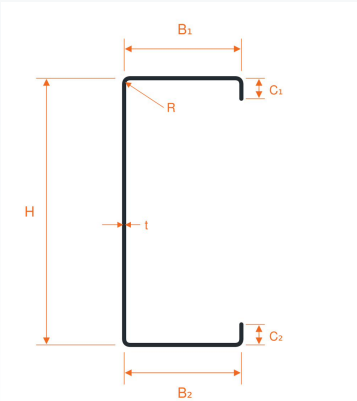
A.1 №6	104	50–50	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 104×50×1	ПП 104×50×2
A.1 №7	110	40–40	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5	ПП 110×40×1	ПП 110×40×2,5
A.1 №8	120	50–50	1,5; 2; 2,5	ПП 120×50×1,5	ПП 120×50×2,5
A.1 №10	124	50–50	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 124×50×1	ПП 124×50×2
A.1 №11	140	40–65	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5	ПП 140×40×1	ПП 140×65×2,5
A.1 №12	145	45–45	1; 1,2; 1,5	ПП 145×45×1	ПП 145×45×1,5
A.1 №13	150	40–70	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3	ПП 150×40×1	ПП 150×70×3
A.1 №14	152	40–65	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 152×40×1	ПП 152×65×2
A.1 №15	154	40–55	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 154×40×1	ПП 154×55×2
A.1 №16	160	50–60	1,5; 2	ПП 160×50×1,5	ПП 160×60×2
A.1 №17	170	45–50	1; 1,2; 1,5	ПП 170×45×1	ПП 170×50×1,5
A.1 №18	172	40–40	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 172×40×1	ПП 172×40×2
A.1 №19	174	50–50	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 174×50×1	ПП 174×50×2
A.1 №20	179	50–50	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 179×50×1	ПП 179×50×2
A.1 №21	180	50–80	1,5; 2; 2,5; 3	ПП 180×50×1,5	ПП 180×80×3
A.1 №22	195	45–55	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 195×45×1	ПП 195×55×2
A.1 №23	200	40–70	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3	ПП 200×40×1	ПП 200×70×3
A.1 №24	202	40–55	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 202×40×1	ПП 202×55×2
A.1 №25	204	45–50	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 204×45×1	ПП 204×50×2
A.1 №26	220	60–70	1,5; 2; 2,5	ПП 220×60×1,5	ПП 220×70×2,5
A.1 №27	250	40–100	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3	ПП 250×40×1	ПП 250×100×3
A.1 №29	254	40–65	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 254×40×1	ПП 254×65×2
A.1 №30	256	60–60	2; 2,5; 3	ПП 256×60×2	ПП 256×60×3
A.1 №32	284	50–50	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 284×50×1	ПП 284×50×2
A.1 №33	300	40–100	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3	ПП 300×40×1	ПП 300×100×3
A.1 №34	304	50–60	1,5; 2; 2,5; 3	ПП 304×50×1,5	ПП 304×60×3
A.1 №35	306	40–60	1; 1,2; 1,5; 2	ПП 306×40×1	ПП 306×60×2
A.1 №36	350	40–100	1,5; 2; 2,5; 3	ПП 350×40×1,5	ПП 350×100×3

Источник: ГОСТ Р 58384–2019, таблица А.1.

Выбор размера MIN и MAX — примеры крайних типоразмеров серии. Возможность конкретного промежуточного размера подтверждается при оформлении заказа.

12 ПГС – С-образный профиль

Равнополочный профиль с отгибами; нормативная форма С



Обозначения размеров приняты по ГОСТ Р 58384–2019; радиус R показан внутри угла.

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

H – высота стенки; B₁ и B₂ – полки; C₁ и C₂ – отгибы; t – толщина; R – внутренний радиус. В серии ПГС принимаются B₁=B₂ и C₁=C₂.

ОСОБЕННОСТИ

- Коммерческое наименование ИНСИ – ПГС; нормативная форма – С.
- Применяется в каркасах, стеновых системах, прогонах и подконструкциях.
- Размеры выбираются по одной строке сортамента А.2.

13 ПГС – сортament А.2

Для серии ИНСИ: B₁=B₂ и C₁=C₂

Серия	H	B	C	t	Пример MIN	Пример МАХ
А.2 №4	100–100	40–54	16–20	1–2,5	ПГС 100×40×16–1	ПГС 100×54×20–2,5
А.2 №3	100–100	65–72	18–27	1,5–3	ПГС 100×65×18–1,5	ПГС 100×72×27–3
А.2 №6	120–120	40–54	16–20	1–2,5	ПГС 120×40×16–1	ПГС 120×54×20–2,5
А.2 №5	120–120	65–72	18–27	1,5–3	ПГС 120×65×18–1,5	ПГС 120×72×27–3
А.2 №8	140–150	40–54	16–20	1–2,5	ПГС 140×40×16–1	ПГС 150×54×20–2,5
А.2 №7	140–140	65–72	18–25	1,5–3	ПГС 140×65×18–1,5	ПГС 140×72×25–3

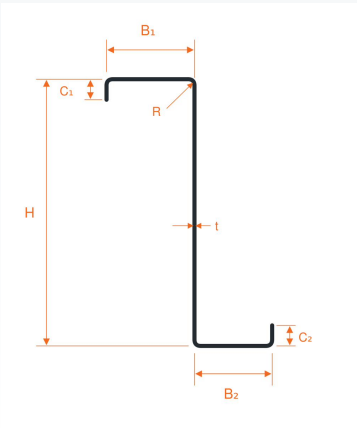
A.2 №9	150–150	60–72	18–25	1,5–3	ПГС 150×60×18–1,5	ПГС 150×72×25–3
A.2 №10	160–160	70–72	18–25	1,5–3	ПГС 160×70×18–1,5	ПГС 160×72×25–3
A.2 №11	180–180	70–72	18–25	1,5–3	ПГС 180×70×18–1,5	ПГС 180×72×25–3
A.2 №12	200–200	70–72	18–25	1,5–3	ПГС 200×70×18–1,5	ПГС 200×72×25–3
A.2 №13	220–220	70–72	18–25	1,5–3	ПГС 220×70×18–1,5	ПГС 220×72×25–3
A.2 №14	240–240	80–82	18–27	1,5–3	ПГС 240×80×18–1,5	ПГС 240×82×27–3
A.2 №15	250–250	80–82	18–27	1,5–3	ПГС 250×80×18–1,5	ПГС 250×82×27–3
A.2 №16	260–260	80–92	20–27	2–3	ПГС 260×80×20–2	ПГС 260×92×27–3
A.2 №17	280–280	80–92	20–27	2–3	ПГС 280×80×20–2	ПГС 280×92×27–3
A.2 №18	300–300	90–100	22–27	2–3	ПГС 300×90×22–2	ПГС 300×100×27–3
A.2 №19	320–320	100–100	22–27	2–3	ПГС 320×100×22–2	ПГС 320×100×27–3
A.2 №20	340–340	100–100	22–27	2–3	ПГС 340×100×22–2	ПГС 340×100×27–3
A.2 №21	350–350	100–100	22–27	2–3	ПГС 350×100×22–2	ПГС 350×100×27–3

Источник: ГОСТ Р 58384–2019, таблица А.2.
Выбор размера Размеры Н, В, С и t выбираются внутри одной строки сортамента. Для проверки конкретного обозначения направьте его вместе с требуемой длиной и количеством.

14

ПЗ – Z-образный профиль

Z-профиль с встречными полками и отгибами



Обозначения размеров приняты по ГОСТ Р 58384–2019; радиус R показан внутри угла.

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н — высота стенки; В₁ и В₂ — полки; С₁ и С₂ — отгибы; t — толщина; R — внутренний радиус. Полки и отгибы указываются отдельно даже при равенстве.

ОСОБЕННОСТИ

- Для принятой ориентации каталога используется условие $B_1 \geq B_2$.
- Ориентацию профиля и отверстий указывают в заказе или КМД.
- Размеры выбираются по одной строке сортамента А.3.

15 ПЗ — сортмент А.3

Полки и отгибы проверяются внутри одной строки; принята ориентация $B_1 \geq B_2$

Серия	H	B ₁	B ₂	C ₁ =C ₂	t	Пример MIN	Пример MAX
А.3 №2	100–100	40–60	40–54	16–20	1–2,5	ПЗ 100×40×40×16–1	ПЗ 100×60×54×20–2,5
А.3 №1	100–100	65–80	57–72	18–27	1,5–3	ПЗ 100×65×57×18–1,5	ПЗ 100×80×72×27–3
А.3 №4	120–120	40–60	40–54	16–20	1–2,5	ПЗ 120×40×40×16–1	ПЗ 120×60×54×20–2,5
А.3 №3	120–120	65–80	57–72	18–27	1,5–3	ПЗ 120×65×57×18–1,5	ПЗ 120×80×72×27–3
А.3 №6	140–150	40–60	40–54	16–20	1–2,5	ПЗ 140×40×40×16–1	ПЗ 150×60×54×20–2,5
А.3 №5	140–140	65–80	57–72	18–25	1,5–3	ПЗ 140×65×57×18–1,5	ПЗ 140×80×72×25–3
А.3 №7	150–150	60–80	52–72	18–25	1,5–3	ПЗ 150×60×52×18–1,5	ПЗ 150×80×72×25–3
А.3 №8	160–160	70–80	67–72	18–25	1,5–3	ПЗ 160×70×67×18–1,5	ПЗ 160×80×72×25–3
А.3 №9	180–180	70–80	67–72	18–25	1,5–3	ПЗ 180×70×67×18–1,5	ПЗ 180×80×72×25–3
А.3 №10	200–200	70–80	67–72	18–25	1,5–3	ПЗ 200×70×67×18–1,5	ПЗ 200×80×72×25–3
А.3 №11	220–220	70–80	67–72	18–25	1,5–3	ПЗ 220×70×67×18–1,5	ПЗ 220×80×72×25–3
А.3 №12	240–240	80–90	72–82	18–27	1,5–3	ПЗ 240×80×72×18–1,5	ПЗ 240×90×82×27–3
А.3 №13	250–250	80–90	72–82	18–27	1,5–3	ПЗ 250×80×72×18–1,5	ПЗ 250×90×82×27–3
А.3 №14	260–260	80–100	72–92	20–27	2–3	ПЗ 260×80×72×20–2	ПЗ 260×100×92×27–3
А.3 №15	280–280	80–100	72–92	20–27	2–3	ПЗ 280×80×72×20–2	ПЗ 280×100×92×27–3
А.3 №16	300–300	90–100	82–95	22–27	2–3	ПЗ 300×90×82×22–2	ПЗ 300×100×95×27–3
А.3 №17	320–320	100–100	92–95	22–27	2–3	ПЗ 320×100×92×22–2	ПЗ 320×100×95×27–3
А.3 №18	340–340	100–100	92–95	22–27	2–3	ПЗ 340×100×92×22–2	ПЗ 340×100×95×27–3
А.3 №19	350–350	100–100	92–95	22–27	2–3	ПЗ 350×100×92×22–2	ПЗ 350×100×95×27–3

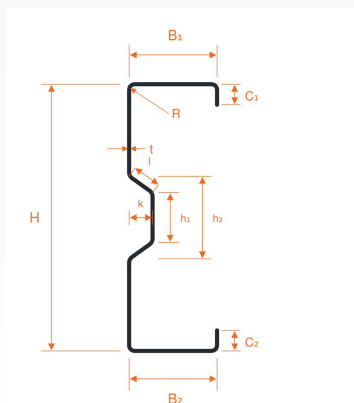
Источник: ГОСТ Р 58384–2019, таблица А.3.

Обозначения Для заказа указываются обе полки B_1/B_2 и оба отгиба C_1/C_2 . Если отгибы равны, допускается сокращённая запись с одним значением C .

16

ПГС-сигма — Σ с-образный профиль

Равнополочный С-образный профиль со сгибом стенки; нормативная форма Σ с



Обозначения размеров приняты по ГОСТ Р 58384–2019 (рисунок А.4); радиус R показан внутри угла.

РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

H — высота стенки; B_1 и B_2 — полки; C_1 и C_2 — отгибы; t — толщина; R — внутренний радиус; k , h_1 , h_2 — ширина и высота сгиба стенки. В серии ПГС-сигма принимаются $B_1=B_2$ и $C_1=C_2$.

ТОЛЬКО ОДИН ТИПОРАЗМЕР ПО ГОСТ

ИНСИ выпускает три типоразмера ПГС-сигма — $200 \times 65 \times 20$, $245 \times 80 \times 20$ и $300 \times 80 \times 20$. Диапазонам таблицы А.4 ГОСТ Р 58384–2019 соответствует только **$200 \times 65 \times 20$** (проверено по всем поставляемым толщинам). У $245 \times 80 \times 20$ полка B_2 и отгиб C выходят за границы строки А.4 при $H=245$; у $300 \times 80 \times 20$ за границу выходит отгиб C при $H=300$. Эти два типоразмера поставляются по документации ИНСИ вне сортамента ГОСТ и в данный каталог не включены.

ОСОБЕННОСТИ

- Сгиб стенки увеличивает её жёсткость и устойчивость.
- Марка стали ПЗ50; толщина 1,2–3,0 мм.
- Длина, отверстия и комплектность согласовываются при заказе.

Источник: ГОСТ Р 58385–2019, пп. 3.2–3.4, 4.1.2 (термины и классификация).

17

ПГС-сигма $200 \times 65 \times 20$ — характеристики

Диапазон строки А.4 при $H=200$: $t=1,2-3,0$; $B_1=65-80$; $B_2=57-72$; C_1 и $C_2=13-25$; $k=8-12$; $h_1=0-40$; $h_2=20-65$ мм. ИНСИ поставляет $B_1=B_2=65$, $C_1=C_2=20$, $k=10$, $h_1=37$, $h_2=62$.

t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
-----	------	-----	-------	-------	-------------	-------------

1,2	3,746	4,772	622,62	23,90	62,26	5,12
1,5	4,660	5,936	882,98	29,32	88,30	6,29
2	6,161	7,849	1384,22	37,90	138,42	8,14
2,5	7,637	9,729	1951,19	45,94	195,12	9,88
3	9,087	11,576	2564,61	53,47	256,46	11,52

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019 применительно к строке А.4. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

18

Термопрофили ИНСИ

ТПП, ТПГС и ТПЗ — регулярная перфорация на базе профилей по ГОСТ Р 58384

ОСНОВАНИЕ В ГОСТ

Геометрия ТПП, ТПГС и ТПЗ соответствует сортаменту ГОСТ Р 58384–2019 (таблицы А.1–А.3 — те же типоразмеры, что у ПП/ПГС/ПЗ). Перфорация допускается п. 4.3.6 ГОСТ Р 58384–2019: «по согласованию с производителем допускается выполнять перфорацию, отверстия, вырубки и отгибы». Схема просечки и характеристики готового (перфорированного) сечения — по ТУ 25.11.23-002-00206227-2020, поскольку приложение Б ГОСТа рассчитано для сплошного сечения.

ИНСИ	Форма	Описание	Источник схемы просечки
ТПП	ТШ	Швеллер с регулярной просечкой стенки	ТУ, приложение А / таблица Б.7
ТПГС	ТС	С-профиль с регулярной просечкой стенки	ТУ, рисунки А.5–А.6 / таблица Б.9
ТПЗ	ТЗ	Z-профиль с регулярной просечкой стенки	ТУ, рисунок А.2 / таблица Б.10

МАССА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Состояние	Назначение
Масса готового профиля	после выполнения просечек	указывается в спецификации и документах
Площадь готового сечения	с учётом выполненных просечек	принимается по таблице соответствующей позиции ТУ
Геометрические характеристики	для готового сечения	принимаются по таблице соответствующей позиции ТУ

19

Схема термопросечки

Продольные щели расположены регулярно и в шахматном порядке

Точное число рядов и границы перфорированной зоны определяются рисунком конкретного профиля в ТУ 25.11.23-002-00206227-2020.

- длины просечек на рисунках ТУ – 50 и 75 мм;
- смещение рядов – 25 мм;
- ширина просечки – 3 мм;
- межрядные размеры и неперфорированные зоны принимаются по соответствующему рисунку приложения А;
- весь металл из просечек должен быть удалён.

ВЫБОР ПОЗИЦИИ

Расположение просечек зависит от семейства и высоты профиля. При заказе указывается полное обозначение термопрофиля по ТУ ИНСИ, со ссылкой на базовую геометрию по ГОСТ Р 58384.

Источник: ТУ 25.11.23-002-00206227-2020, приложение А и п. 1.1.15; ГОСТ Р 58384–2019, п. 4.3.6.

20

Технические данные термопрофилей

Справочные характеристики готового перфорированного сечения

Геометрия исходного (до просечки) сечения – по ГОСТ Р 58384 (табл. А.1–А.3). Характеристики готового перфорированного сечения ГОСТ не нормирует – они принимаются по таблицам ТУ ИНСИ.

Характеристика	Что означает	Источник
Площадь А	готовое перфорированное сечение	таблицы ТУ
Ix, Iy	для табличной стандартной позиции	таблицы ТУ
Wx, Wy	для табличной стандартной позиции	таблицы ТУ
ix, iy, Xo	геометрия готового сечения	таблицы ТУ
Масса 1 м	после вычитания просечек	таблицы ТУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

В спецификации указывается масса готового термопрофиля после выполнения просечек. Для подбора позиции используются таблицы соответствующего семейства в ТУ ИНСИ.

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОПРОСЕЧКИ

- увеличение длины пути теплопередачи через стенку профиля;
- применение в наружных стенах и других ограждающих конструкциях;

- сохранение удобной формы ПП, ПГС или ПЗ для сборки каркаса;
- выбор конкретного профиля по теплотехническому и прочностному расчёту.

21 Справочные характеристики сечений

Геометрические величины для первичного выбора профиля

Обозначение	Смысл	Единицы	Источник
A	площадь полного сечения	см ²	приложение Б
I _x , I _y	моменты инерции полного сечения	см ⁴	приложение Б
W _x , W _y	минимальные моменты сопротивления	см ³	приложение Б
m	теоретическая масса 1 м	кг/м	A×0,785 кг/м

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ

Приведённые значения не являются таблицами несущей способности. Расчёт элемента выполняется для конкретной схемы, длины, нагрузки, закрепления и соединений.

МАССА ПРОФИЛЯ

Для сплошного профиля при площади полного сечения A в см² теоретическая масса 1 м: $m = A \times 0,785$ кг/м. Масса готового термопрофиля принимается по соответствующей таблице ТУ с учётом выполненных просечек.

22 Области применения

Профили ИНСИ для несущих и ограждающих конструкций

Назначение	Рекомендуемые семейства	Условие выбора
Кровельные прогоны	ПЗ, ПГС, ПГС-сигма	выбор по пролёту, нагрузке и закреплению
Стеновые ригели	ПП, ПГС, ПЗ	фасадные и ограждающие системы
Каркасы ЛСТК	ПП, ПГС, ПЗ	стойки, балки, направляющие и связи
Наружные стены	ТПП, ТПГС, ТПЗ	ограждающие конструкции с термопросечкой
Подконструкции	ПП, ПГС, ПЗ	кровля, фасады, усиления и специальные решения

ПОДБОР ПРОФИЛЯ

Тип профиля, толщина и шаг установки определяются проектным расчётом. По запросу ИНСИ подготовит данные для подбора и коммерческого предложения.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ

- мерная длина по спецификации;
- отверстия по чертежу или КМД;
- обычные и термопрофили;
- оцинкованное и согласованное специальное покрытие;
- комплектная упаковка по позициям заказа.

23 Данные для заказа

Минимальный комплект сведений, чтобы профиль можно было проверить и изготовить

Поле	Что предоставить
Профиль	тип, полные $H/B_1/B_2/C_1/C_2/t$; для сигмы дополнительно $k/h_1/h_2$
Материал	марка стали, тип покрытия, класс/масса цинка, цвет ЛКП
Количество	штуки или метры; разбивка по длинам
Длина	номинал и требуемая точность А/Б
Отверстия	диаметр (12/13/14/18/22 мм), ось, координаты от базового торца, ориентация — см. раздел 24
Термопросечка	тип профиля и ссылка на рисунок или позицию ТУ
Назначение	элемент конструкции, объект, КМ/КМД
Документы	ГОСТ/ТУ, документ качества, специальные требования

НЕПОЛНАЯ ЗАЯВКА

Если заявка содержит только «С-профиль 150 мм», ИНСИ должен запросить полки, отгибы, толщину, сталь, покрытие, длину, количество, отверстия и назначение. Без этих данных нельзя выбрать однозначный профиль ЛСТК.

24 Отверстия — возможности пробивки

Отверстия выполняются на линии LGS-2 по согласованию с производителем (п. 4.3.6 ГОСТ Р 58384–2019)

Диаметры и расположение — не нормативная величина ГОСТ, а фактические возможности производственной линии. Приведены по технической спецификации LGS-2.

Параметр	Значение
Пробивной инструмент (диаметр)	12; 13; 14; 18; 22 мм
Максимум отверстий на одном изделии	36 (парных и непарных)

Максимум осей пробивки	4
Позиционирование по длине	по программе, от переднего края изделия, слева направо
Позиционирование по ширине	вручную
Точность расстояния между отверстиями	±1 мм (EN 10162)
Максимальная скорость обработки листа	40 м/мин

КАК УКАЗЫВАТЬ В ЗАКАЗЕ

Диаметр отверстия выбирается из ряда 12 / 13 / 14 / 18 / 22 мм — под конкретный пробивной инструмент линии. Диаметр вне этого ряда требует отдельного согласования с производителем до размещения заказа. Координаты отверстий указываются от переднего торца изделия; при более чем 4 осях пробивки на одном профиле необходимо согласование технологической возможности.

ТРЕБОВАНИЕ К ЧЕРТЕЖУ КМД

На одном листе чертежа КМД размещается не более 3 профилей одного типа и толщины металла.

Источник: Техническая спецификация профилегибочной линии LGS-2, разделы 2 и 4; допуск по расстоянию между отверстиями — EN 10162.

25

Упаковка, хранение и транспортирование

Защита геометрии профиля и оцинкованной поверхности до монтажа

- пакеты формируют по типоразмеру, материалу, покрытию, длине и номеру заказа;
- упаковочный лист с маркировкой закрепляют на пакете;
- точки строповки и опоры выбирают без местной деформации полок и стенки;
- при хранении исключают длительное увлажнение и скопление воды между оцинкованными поверхностями;
- профили защищают от вмятин, раскрытия полок, скручивания и загрязнения.

Элемент	Требование
Пакет	номер заказа/партии; профиль; длина; количество; масса
Защита	прокладки, обвязка, защита кромок и покрытия
Строповка	по схеме для фактической длины пакета
Хранение	на выровненных подкладках, с вентиляцией и защитой от воды

Источник: ГОСТ Р 58385–2019, разделы 6 и 9; конкретная упаковка — по договору поставки и технологической инструкции ИНСИ.

ПП – характеристики 1/4

Единицы: t – мм; масса – кг/м; A – см²; I – см⁴; W – см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПП 100×43×1	1	1,421	1,810	28,16	3,31	5,63	1,02
ПП 100×65×2,5	2,5	4,319	5,502	92,06	24,40	18,41	5,39
ПП 104×50×1	1	1,562	1,990	34,55	5,07	6,64	1,36
ПП 104×50×2	2	3,073	3,914	66,38	9,79	12,77	2,67
ПП 110×40×1	1	1,452	1,850	33,35	2,79	6,06	0,90
ПП 110×40×2,5	2,5	3,534	4,502	78,21	6,57	14,22	2,16
ПП 120×50×1,5	1,5	2,512	3,200	70,71	7,81	11,79	2,06
ПП 120×50×2,5	2,5	4,123	5,252	113,58	12,58	18,93	3,36
ПП 124×50×1	1	1,719	2,190	51,80	5,34	8,35	1,39
ПП 124×50×2	2	3,387	4,314	99,94	10,34	16,12	2,73
ПП 140×40×1	1	1,688	2,150	59,07	2,98	8,44	0,92
ПП 140×65×2,5	2,5	5,104	6,502	198,88	27,29	28,41	5,67
ПП 145×45×1	1	1,805	2,300	69,44	4,17	9,58	1,16
ПП 145×45×1,5	1,5	2,689	3,425	102,42	6,14	14,13	1,72
ПП 150×40×1	1	1,766	2,250	69,72	3,03	9,30	0,93

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

ПП – характеристики 2/4

Единицы: t – мм; масса – кг/м; A – см²; I – см⁴; W – см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПП 150×70×3	3	6,557	8,353	292,24	40,55	38,97	7,85
ПП 152×40×1	1	1,782	2,270	71,99	3,04	9,47	0,93
ПП 152×65×2	2	4,297	5,474	195,34	22,69	25,70	4,63
ПП 154×40×1	1	1,798	2,290	74,30	3,04	9,65	0,93
ПП 154×55×2	2	4,015	5,114	178,25	14,34	23,15	3,37
ПП 160×50×1,5	1,5	2,983	3,800	139,08	8,46	17,39	2,13

ПП 160×60×2	2	4,266	5,434	207,59	18,46	25,95	4,00
ПП 170×45×1	1	2,002	2,550	101,60	4,34	11,95	1,18
ПП 170×50×1,5	1,5	3,101	3,950	160,74	8,59	18,91	2,15
ПП 172×40×1	1	1,939	2,470	97,20	3,12	11,30	0,94
ПП 172×40×2	2	3,826	4,874	188,30	6,02	21,90	1,84
ПП 174×50×1	1	2,112	2,690	114,95	5,85	13,21	1,45
ПП 174×50×2	2	4,172	5,314	223,33	11,35	25,67	2,84
ПП 179×50×1	1	2,151	2,740	123,01	5,89	13,74	1,45
ПП 179×50×2	2	4,250	5,414	239,11	11,43	26,72	2,85

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

ПП – характеристики 3/4

Единицы: t – мм; масса – кг/м; A – см²; I – см⁴; W – см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I _x	I _y	W _{x,min}	W _{y,min}
ПП 180×50×1,5	1,5	3,219	4,100	184,37	8,72	20,49	2,16
ПП 180×80×3	3	7,734	9,853	494,22	62,05	54,91	10,39
ПП 195×45×1	1	2,198	2,800	141,73	4,47	14,54	1,20
ПП 195×55×2	2	4,658	5,934	312,87	15,27	32,09	3,46
ПП 200×40×1	1	2,159	2,750	140,88	3,22	14,09	0,95
ПП 200×70×3	3	7,734	9,853	573,42	44,18	57,34	8,15
ПП 202×40×1	1	2,174	2,770	144,40	3,23	14,30	0,95
ПП 202×55×2	2	4,768	6,074	340,64	15,40	33,73	3,47
ПП 204×45×1	1	2,269	2,890	158,28	4,52	15,52	1,20
ПП 204×50×2	2	4,643	5,914	328,45	11,79	32,20	2,89
ПП 220×60×1,5	1,5	3,925	5,000	335,95	15,25	30,54	3,13
ПП 220×70×2,5	2,5	6,870	8,752	606,12	38,21	55,10	6,92
ПП 250×40×1	1	2,551	3,250	246,41	3,36	19,71	0,97
ПП 250×100×3	3	10,325	13,153	1252,32	126,72	100,19	16,59
ПП 254×40×1	1	2,583	3,290	256,52	3,37	20,20	0,97

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

ПП — характеристики 4/4

Единицы: t — мм; масса — кг/м; A — см²; I — см⁴; W — см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПП 254×65×2	2	5,899	7,514	659,38	26,03	51,92	4,90
ПП 256×60×2	2	5,773	7,354	639,78	20,80	49,98	4,20
ПП 256×60×3	3	8,582	10,933	939,44	30,43	73,39	6,20
ПП 284×50×1	1	2,975	3,790	381,04	6,50	26,83	1,51
ПП 284×50×2	2	5,899	7,514	746,21	12,63	52,55	2,96
ПП 300×40×1	1	2,944	3,750	392,56	3,46	26,17	0,98
ПП 300×100×3	3	11,502	14,653	1920,97	133,33	128,06	16,96
ПП 304×50×1,5	1,5	4,679	5,960	671,39	9,73	44,17	2,26
ПП 304×60×3	3	9,712	12,373	1438,51	31,57	94,64	6,29
ПП 306×40×1	1	2,991	3,810	413,13	3,47	27,00	0,98
ПП 306×60×2	2	6,558	8,354	993,50	21,59	64,93	4,26
ПП 350×40×1,5	1,5	4,985	6,350	869,87	5,21	49,71	1,46
ПП 350×100×3	3	12,680	16,153	2772,78	138,72	158,44	17,24

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

ПГС — характеристики 1/2

Единицы: t — мм; масса — кг/м; A — см²; I — см⁴; W — см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПГС 100×40×16–1	1	1,586	2,020	31,16	4,82	6,23	1,82
ПГС 100×54×20–2,5	2,5	4,477	5,703	89,29	23,74	17,86	7,03
ПГС 100×65×18–1,5	1,5	2,976	3,791	64,11	22,92	12,82	5,65
ПГС 100×72×27–3	3	6,472	8,245	132,48	62,39	26,50	14,94
ПГС 120×40×16–1	1	1,743	2,220	47,86	5,13	7,98	1,85
ПГС 120×54×20–2,5	2,5	4,870	6,203	137,09	25,40	22,85	7,20
ПГС 120×65×18–1,5	1,5	3,211	4,091	97,15	24,48	16,19	5,79
ПГС 120×72×27–3	3	6,943	8,845	202,84	67,01	33,81	15,33

ПГС 140×40×16–1	1	1,900	2,420	68,99	5,38	9,86	1,87
ПГС 140×65×18–1,5	1,5	3,447	4,391	138,38	25,83	19,77	5,90
ПГС 140×72×25–3	3	7,320	9,325	288,56	68,70	41,22	14,94
ПГС 150×54×20–2,5	2,5	5,458	6,953	232,36	27,44	30,98	7,38
ПГС 150×60×18–1,5	1,5	3,447	4,391	153,98	21,82	20,53	5,27
ПГС 150×72×25–3	3	7,556	9,625	339,03	70,45	45,20	15,07
ПГС 160×70×18–1,5	1,5	3,800	4,841	197,81	32,29	24,73	6,70
ПГС 160×72×25–3	3	7,791	9,925	394,32	72,09	49,29	15,19
ПГС 180×70×18–1,5	1,5	4,035	5,141	259,72	33,55	28,86	6,79
ПГС 180×72×25–3	3	8,262	10,525	519,93	75,09	57,77	15,39
ПГС 200×70×18–1,5	1,5	4,271	5,441	331,92	34,66	33,19	6,87

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

ПГС — характеристики 2/2

Единицы: t — мм; масса — кг/м; A — см²; I — см⁴; W — см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПГС 200×72×25–3	3	8,733	11,125	666,59	77,78	66,66	15,57
ПГС 220×70×18–1,5	1,5	4,506	5,741	415,00	35,67	37,73	6,93
ПГС 220×72×25–3	3	9,204	11,725	835,50	80,18	75,95	15,72
ПГС 240×80×18–1,5	1,5	4,977	6,341	552,22	50,70	46,02	8,60
ПГС 240×82×27–3	3	10,240	13,045	1122,73	116,85	93,56	20,18
ПГС 250×80×18–1,5	1,5	5,095	6,491	607,64	51,30	48,61	8,64
ПГС 250×82×27–3	3	10,476	13,345	1236,49	118,35	98,92	20,26
ПГС 260×80×20–2	2	6,962	8,868	885,33	69,98	68,10	11,79
ПГС 260×92×27–3	3	11,182	14,245	1456,01	158,34	112,00	24,25
ПГС 280×80×20–2	2	7,276	9,268	1055,10	71,46	75,36	11,87
ПГС 280×92×27–3	3	11,653	14,845	1733,53	162,00	123,82	24,42
ПГС 300×90×22–2	2	7,966	10,148	1345,53	100,95	89,70	15,02
ПГС 300×100×27–3	3	12,501	15,925	2146,59	202,71	143,11	27,97
ПГС 320×100×22–2	2	8,594	10,948	1668,77	133,21	104,30	17,83
ПГС 320×100×27–3	3	12,972	16,525	2499,43	206,63	156,21	28,14

ПГС 340×100×22–2	2	8,908	11,348	1925,09	135,49	113,24	17,93
ПГС 340×100×27–3	3	13,443	17,125	2885,32	210,27	169,72	28,30
ПГС 350×100×22–2	2	9,065	11,548	2061,72	136,57	117,81	17,98
ПГС 350×100×27–3	3	13,679	17,425	3091,03	212,00	176,63	28,37

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

Z – характеристики 1/2

Единицы: t – мм; масса – кг/м; A – см²; I – см⁴; W – см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I _x	I _y	W _{x,min}	W _{y,min}
ПЗ 100×40×40×16–1	1	1,586	2,020	31,16	8,20	6,23	2,07
ПЗ 100×60×54×20–2,5	2,5	4,595	5,853	92,76	51,17	18,10	9,01
ПЗ 100×65×57×18–1,5	1,5	2,881	3,671	61,10	37,54	11,84	6,08
ПЗ 100×80×72×27–3	3	6,661	8,485	137,97	150,48	26,86	19,90
ПЗ 120×40×40×16–1	1	1,743	2,220	47,86	8,20	7,98	2,07
ПЗ 120×60×54×20–2,5	2,5	4,987	6,353	142,14	51,19	23,16	8,99
ПЗ 120×65×57×18–1,5	1,5	3,117	3,971	92,81	37,56	15,02	6,07
ПЗ 120×80×72×27–3	3	7,132	9,085	210,84	150,53	34,26	19,85
ПЗ 140×65×57×18–1,5	1,5	3,352	4,271	132,46	37,57	18,41	6,05
ПЗ 140×80×72×25–3	3	7,509	9,565	299,54	144,17	41,77	18,97
ПЗ 140×40×40×16–1	1	1,900	2,420	68,99	8,20	9,86	2,07
ПЗ 150×60×54×20–2,5	2,5	5,576	7,103	240,35	51,22	31,39	8,97
ПЗ 150×60×52×18–1,5	1,5	3,352	4,271	147,18	30,06	19,09	5,25
ПЗ 150×80×72×25–3	3	7,744	9,865	351,68	144,19	45,80	18,95
ПЗ 160×70×67×18–1,5	1,5	3,765	4,796	194,95	50,83	24,14	7,43
ПЗ 160×80×72×25–3	3	7,980	10,165	408,76	144,21	49,94	18,94
ПЗ 180×70×67×18–1,5	1,5	4,000	5,096	256,11	50,84	28,21	7,43
ПЗ 180×80×72×25–3	3	8,451	10,765	538,31	144,25	58,53	18,91
ПЗ 200×70×67×18–1,5	1,5	4,236	5,396	327,45	50,84	32,48	7,42

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

Z – характеристики 2/2

Единицы: t – мм; масса – кг/м; A – см²; I – см⁴; W – см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПЗ 200×80×72×25–3	3	8,922	11,365	689,39	144,28	67,53	18,89
ПЗ 220×70×67×18–1,5	1,5	4,471	5,696	409,58	50,84	36,94	7,42
ПЗ 220×80×72×25–3	3	9,393	11,965	863,19	144,31	76,95	18,86
ПЗ 240×80×72×18–1,5	1,5	4,883	6,221	534,82	67,23	43,73	8,68
ПЗ 240×90×82×27–3	3	10,429	13,285	1155,82	208,55	94,63	24,11
ПЗ 250×80×72×18–1,5	1,5	5,001	6,371	588,77	67,23	46,24	8,67
ПЗ 250×90×82×27–3	3	10,664	13,585	1272,45	208,56	100,05	24,10
ПЗ 260×80×72×20–2	2	6,836	8,708	858,21	91,20	64,83	11,80
ПЗ 260×100×92×27–3	3	11,371	14,485	1494,99	279,07	113,15	28,92
ПЗ 280×80×72×20–2	2	7,150	9,108	1023,64	91,22	71,86	11,79
ПЗ 280×100×92×27–3	3	11,842	15,085	1778,84	279,10	125,09	28,90
ПЗ 300×90×82×22–2	2	7,841	9,988	1309,44	132,54	85,93	15,18
ПЗ 300×100×95×27–3	3	12,384	15,775	2113,20	290,51	139,57	29,86
ПЗ 320×100×92×22–2	2	8,469	10,788	1627,72	177,70	100,25	18,27
ПЗ 320×100×95×27–3	3	12,855	16,375	2461,40	290,52	152,45	29,85
ПЗ 340×100×92×22–2	2	8,783	11,188	1878,74	177,71	108,97	18,26
ПЗ 340×100×95×27–3	3	13,326	16,975	2842,35	290,53	165,75	29,83
ПЗ 350×100×92×22–2	2	8,940	11,388	2012,60	177,72	113,42	18,25
ПЗ 350×100×95×27–3	3	13,561	17,275	3045,48	290,54	172,54	29,83

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

ПГС-сигма 200×65×20 – характеристики

Единицы: t – мм; масса – кг/м; A – см²; I – см⁴; W – см³. Справочные типоразмеры поставляемого сортамента.

Обозначение	t	кг/м	A	I_x	I_y	$W_{x,min}$	$W_{y,min}$
ПГС-сигма 200×65×20–1,2	1,2	3,746	4,772	622,62	23,90	62,26	5,12
ПГС-сигма 200×65×20–1,5	1,5	4,660	5,936	882,98	29,32	88,30	6,29

ПГС-сигма 200×65×20–2	2	6,161	7,849	1384,22	37,90	138,42	8,14
ПГС-сигма 200×65×20–2,5	2,5	7,637	9,729	1951,19	45,94	195,12	9,88
ПГС-сигма 200×65×20–3	3	9,087	11,576	2564,61	53,47	256,46	11,52

Источник: Расчёт по формулам приложения Б ГОСТ Р 58384–2019 применительно к строке А.4. Значения являются справочными и не заменяют расчёт элемента конструкции.

Нормативные документы

Документы, использованные при подготовке каталога

Источник	Использование
ГОСТ Р 58384–2019	сортамент А.1–А.4; допуски; приложение Б; п. 4.3.6 (допустимость перфорации)
ГОСТ Р 58385–2019	технические условия, материалы, покрытия, маркировка, приёмка
ТУ 25.11.23-001-00206227-2020	сплошные профили ИНСИ
ТУ 25.11.23-002-00206227-2020	схема регулярной просечки к профилям по ГОСТ, таблицы Б.7–Б.10
Сертификат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.107740	подтверждение соответствия ГОСТ Р 58384/58385–2019, действует 31.08.2026–30.08.2029

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- геометрические размеры выбираются по соответствующей таблице сортамента;
- марка стали и покрытие указываются в заказе и документе о качестве;
- справочные характеристики не заменяют расчёт несущей способности;
- специальные требования фиксируются в договоре, спецификации или КМД.

Как направить запрос

Данные для подбора профиля и подготовки коммерческого предложения

Поле запроса	Что указать
Тип профиля	ПП, ПГС, ПЗ, ПГС-сигма 200×65×20, ТПП, ТПГС или ТПЗ
Размеры	H, B ₁ , B ₂ , C ₁ , C ₂ и t; для сигмы дополнительно k, h ₁ , h ₂
Материал	марка стали, вид и класс покрытия
Длина	длина изделия и количество каждой позиции
Отверстия	диаметр (12/13/14/18/22 мм), координаты и ориентация профиля
Назначение	элемент конструкции, объект, чертёж или КМД

ЧТО ПОЛУЧИТ ЗАКАЗЧИК

- проверку возможности изготовления указанного профиля;
- уточнённое обозначение и технические характеристики;
- срок изготовления и условия поставки;
- коммерческое предложение;
- перечень сопроводительных документов.

ИНСИ

Актуальная информация о продукции и форма запроса — на сайте insi.ru. Бесплатно по России: 8 800 100 20 11, e-mail: zakaz@insi.ru.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.107740

Срок действия с 31.08.2026 по 30.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительных конструкций. Серийный выпуск.

код ОКПД
25.11.23код ТН ВЭД
7216619000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 58384-2019 Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства.

Сортамент;

ГОСТ Р 58385-2019 Профили стальные гнутые из холоднокатаной стали для строительства.

Технические условия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНСИ стальные конструкции», Адрес: Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, дом № 25А, строение 1, оф.1, ИНН: 7460025991, ОГРН: 1167456063060, телефон: (351)210-00-10 доб. 99-81

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ИНСИ стальные конструкции», Адрес: Россия, 454038, Челябинская обл., г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. Строительная, дом 25А, стр. 1, офис 1, ИНН: 7460025991, ОГРН: 1167456063060, телефон: +7 351 210 00 10

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований (анализа) №101909-ПРГ/26 от 28.08.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации
подписьЕ.К. Яшин
инициалы, фамилия

Эксперт


подписьП.К. Чеснокова
инициалы, фамилия**Сертификат не применяется при обязательной сертификации**

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции и соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



ПРОФИЛИ ПО ГОСТ Р 58384–2019

ПП • ПГС • ПЗ • ПГС-сигма • ТПП • ТПГС • ТПЗ

insi.ru

8 800 100 20 11 • zakaz@insi.ru

Челябинск, ул. Труда, д. 156, оф. 42